Laboratorium

Analiza i synteza algorytmów sterowania kombinacyjnego w oparciu o sterowniki PLC. Testowanie sprzętowe.

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zasadami analizy, projektowania, implementacji i sprzętowego testowania układów sterowania kombinacyjnego realizowanych z wykorzystaniem sterowników PLC.

W ramach ćwiczenia student:

- analizuje zadanie sterowania i określa sygnały wejściowe oraz wyjściowe,
- tworzy tablicę prawdy dla projektowanego układu,
- dokonuje syntezy funkcji logicznych,
- upraszcza funkcje logiczne,
- opracowuje algorytm sterowania,
- implementuje algorytm w sterowniku PLC,
- konfiguruje wejścia i wyjścia sterownika,
- przeprowadza testowanie programu na rzeczywistym stanowisku,
- porównuje działanie układu rzeczywistego z założeniami projektowymi,
- wykrywa i analizuje ewentualne błędy działania.

2. Wprowadzenie teoretyczne

Układ sterowania kombinacyjnego jest układem, w którym wartości sygnałów wyjściowych zależą wyłącznie od aktualnych wartości sygnałów wejściowych.

Można to zapisać w postaci:

$Y=f(X)$

gdzie:

- $X=(x1,x2,...,xn)$ – wektor sygnałów wejściowych,
- $Y=(y1,y2,...,ym)$ – wektor sygnałów wyjściowych.

W klasycznym układzie kombinacyjnym **nie występuje pamięć poprzednich stanów układu**.

Przykład:

$Y=(A \wedge B) \vee C$

Wyjście Y jest aktywne, gdy jednocześnie aktywne są A i B albo aktywne jest C.

3. Elementy logiczne wykorzystywane w PLC

Podstawowymi operacjami logicznymi są:

Operacja	Symbol	Znaczenie
AND	$A \wedge B$	koniunkcja
OR	$A \vee BA$	alternatywa
NOT	$\neg A$	negacja
NAND	$\neg(A \wedge B)$	negacja AND
NOR	$\neg(A \vee B)$	negacja OR
XOR	$A \oplus B$	alternatywa wykluczająca

W sterownikach PLC funkcje te mogą być realizowane m.in. za pomocą

- języka **LD (Ladder Diagram)**,
- języka **FBD (Function Block Diagram)**,
- języka **ST (Structured Text)**.

4. Synteza algorytmu sterowania

Projektowanie układu należy przeprowadzić według następującej kolejności:

Opis zadania → określenie wejść/wyjść → tablica prawdy → funkcja logiczna → minimalizacja → schemat logiczny → program PLC → test sprzętowy

Etap 1 – analiza zadania

Należy określić warunki, w których odpowiednie urządzenie wykonawcze powinno zostać załączone.

Przykładowe zadanie. Należy zaprojektować układ sterowania sygnalizatorem Y.

Sygnalizator ma zostać włączony, gdy:

- występuje sygnał A i jednocześnie B,

lub

- występuje sygnał alarmowy C.

Funkcja:

$Y=A \cdot B+C$

Etap 2 – określenie wejść i wyjść Implementacja w sterowniku PLC

Przykładowe przyporządkowanie sygnałów:

Sygnał	Adres PLC	Funkcja
A	I0.0	przycisk/sygnał wejściowy A
B	I0.1	przycisk/sygnał wejściowy B
C	I0.2	sygnał alarmowy
Y	Q0.0	lampka/sygnał wyjściowy

Etap 3 – tabela prawdy

Dla trzech zmiennych wejściowych należy przeanalizować osiem możliwych kombinacji:

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Na podstawie tabeli można utworzyć funkcję: $Y=\neg A\cdot\neg B\cdot C+\neg A\cdot B\cdot C+A\cdot\neg B\cdot C+A\cdot B\cdot\neg C+ A\cdot B\cdot C$

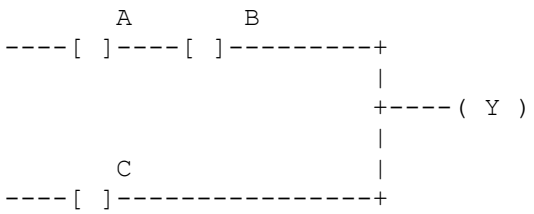
Po minimalizacji:

$Y=A\cdot B+C$

5. Implementacja funkcji w PLC

Realizacja w LD

Logika odpowiadająca $Y=(A\wedge B)\vee C$ może być przedstawiona jako dwie gałęzie logiczne:



Pierwsza gałąź realizuje $A\wedge B$, druga - C, a połączenie równoległe realizuje:

$$(A\wedge B)\vee C$$

6. Przykład zadania

Należy zaprojektować układ sterowania silnikiem M.

Silnik może zostać uruchomiony, jeżeli:

- aktywny jest przycisk START S,
- aktywne jest zezwolenie E,
- nie występuje sygnał awarii F.

Funkcja:

$M=S \wedge E \wedge \neg F$

Przyporządkowanie:

Sygnał	Adres	Opis
S	I0.0	START
E	I0.1	zezwolenie
F	I0.2	awaria
M	Q0.0	sterowanie silnikiem

W tym przypadku wyjście M będzie aktywne tylko wtedy, gdy:

S=1, E=1, F=0

7. Tabela testów

Dla trzech wejść należy sprawdzić wszystkie osiem kombinacji:

Lp.	A	B	C	Oczekiwane Y	Rzeczywiste Y	Wynik
1	0	0	0	0		
2	0	0	1	1		
3	0	1	0	0		
4	0	1	1	1		
5	1	0	0	0		
6	1	0	1	1		
7	1	1	0	1		
8	1	1	1	1		

W kolumnie **Wynik** należy wpisać:

- **OK** – jeżeli stan rzeczywisty jest zgodny z oczekiwanym,
- **BŁĄD** – jeżeli występuje niezgodność.

8. Diagnostyka błędów

W przypadku nieprawidłowego działania należy sprawdzić:

Błędy programowe

- błędny adres wejścia lub wyjścia,
- błędnie zapisana funkcja logiczna,
- nieprawidłowe połączenie elementów w LD/FBD,
- niewłaściwa negacja sygnału,
- brak kompilacji lub błędy programu.

Błędy sprzętowe

- nieprawidłowe podłączenie przewodów,
- brak zasilania,
- uszkodzony przycisk lub czujnik,
- nieprawidłowy stan wejścia PLC,
- problem z modułem wyjściowym,
- uszkodzenie elementu wykonawczego.

Błędy konfiguracji

- niewłaściwa konfiguracja modułów I/O,
- nieprawidłowe adresowanie,
- niezgodność konfiguracji sprzętowej z programem.

9. Przebieg ćwiczenia

1. Utworzyć nowy projekt.
2. Skonfigurować wejścia i wyjścia.
3. Utworzyć program w języku LD.
4. Uruchomić symulację lub sterownik.
5. Zmieniać stany wejść.
6. Obserwować stany wyjść.
7. Porównać wyniki z tabelami prawdy.

10. Zadania do wykonania

Zadanie 1

Na podstawie podanej funkcji logicznej:

$Y = A \cdot B + C$

należy:

1. utworzyć tablicę prawdy,
2. określić wszystkie kombinacje wejść,
3. opracować schemat logiczny,
4. zaimplementować funkcję w PLC,
5. wykonać test sprzętowy.

Zadanie 2

Zaprojektować układ:

$Y = (A + B) \cdot \neg C$

Należy:

- przygotować tablicę prawdy,
- wykonać syntezę układu,
- zaimplementować algorytm w PLC,
- przeprowadzić testy wszystkich kombinacji wejściowych.

Zadanie 3

Zaprojektować układ sterowania wentylatorem:

$W = ((T \wedge H) \vee A) \wedge C$

gdzie:

- T – przekroczenie temperatury,
- H – przekroczenie wilgotności,
- A – sygnał ręcznego uruchomienia,
- C – sprawdzenie zasilania
- W – sterowanie wentylatorem.

Należy sprawdzić działanie układu na stanowisku laboratoryjnym.

11. Dokumentacja wyników

Sprawozdanie powinno zawierać:

1. Temat i cel ćwiczenia.
2. Algorytm sterowania kombinacyjnego.
3. Wykorzystany sterownik PLC.
4. Wykaz wejść i wyjść.
5. Opis projektowanego algorytmu.
6. Tablicę prawdy.
7. Funkcje logiczne.
8. Schemat programu PLC.
9. Tabelę wyników testów sprzętowych.
10. Opis wykrytych błędów i sposobu ich usunięcia.
11. Wnioski.

12.Przykładowy wniosek

W ramach ćwiczenia przeprowadzono analizę i syntezę układu sterowania kombinacyjnego oraz zaimplementowano opracowany algorytm w sterowniku PLC. Przeprowadzone testy sprzętowe wykazały zgodność działania układu z założoną tablicą prawdy. Ćwiczenie pozwoliło na praktyczne poznanie procesu projektowania układów logicznych, ich implementacji w sterownikach PLC oraz metod diagnostyki i weryfikacji poprawności działania rzeczywistego układu sterowania.

13. Pytania kontrolne

1. Co nazywamy układem sterowania kombinacyjnego?
2. Czym różni się układ kombinacyjny od układu sekwencyjnego?
3. Do czego służy tabela prawdy?
4. Jak realizowana jest funkcja AND w języku LD?
5. Jak realizowana jest funkcja OR?
6. Jak realizowana jest negacja NOT?
7. W jakim celu minimalizuje się funkcje logiczne?
8. Jak można sprawdzić poprawność algorytmu PLC?
9. Jakie języki programowania PLC określa norma IEC 61131-3?
10. Jaką rolę pełnią wejścia i wyjścia cyfrowe sterownika PLC?

14. Literatura

- Legierski T., Kasprzyk J., Wyrwał J., Hajda J., „Programowanie Sterowników PLC”, 2008.
- Flaga Stanisław, „Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym”, wydawnictwo BTC, Legionowo, 2010 r.
- Kwaśniewski Janusz, „Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej”, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008.
- Kwaśniewski J., Inteligentny dom i inne systemy sterowania w 100 przykładach, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2011.
- Kwaśniewski J., Język tekstu strukturalnego w sterownikach SIMATIC S7-1200 i S7-1500, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2014.
- Gilewski T. Podstawy programowania sterowników S7-1200 w języku SCL, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2015.